

Light CCI 各批次 PIJ 实验

El Gain 结果整理报告

network=light_cci

来源: network_light_cci.zip

本报告按你常用的中文练习册/研究日志风格排版：封面、蓝色章节标题、说明框、公式框、汇总表和结论框。统计对象为压缩包中已经写出 `metrics.csv` 的 PIJ 实验批次。

生成日期: 2026 年 7 月 9 日

统计口径: El gain / ΔEI

目录

1	统计口径	2
1.1	整体合计	2
2	每组 PIJ 的主汇总表	2
3	去除 gene 后的快速排序	4
3.1	按平均 ΔEI 排名前五	4
3.2	按正值占比排名前五	4
4	按层级对的整体表现	4
5	未纳入统计的 PIJ 目录	5
6	阅读结论	6

1 统计口径

$$\Delta EI = EI_{upper} - EI_{lower}, \quad \text{正值占比} = \frac{\#\{\Delta EI > 0\}}{N}.$$

压缩包中共有 31 个 PIJ 目录。其中 19 个目录包含完整 `metrics.csv`，纳入本次统计；其余 12 个目录没有 `metrics.csv`，因此不能计算 EI gain 汇总。每个完成的 PIJ 批次包含 36 条结果，即 6 组层级对 × 6 个时间对。去除 `gene` 相关层级后，每个 PIJ 批次保留 18 条结果。

本报告中的“去除 `gene` 相关层级”指删除所有 `lower_layer` 或 `upper_layer` 等于 `gene` 的行；保留下来的层级对为 `spot:seurat_k40`、`spot:seurat_k150`、`seurat_k40:seurat_k150`。

1.1 整体合计

统计范围	N	平均 ΔEI	中位数 ΔEI	正值占比
全部层级	684	-0.9121	-0.0176	42.5%
去除 <code>gene</code> 相关层级	342	-1.0441	-0.0174	38.9%

2 每组 PIJ 的主汇总表

PIJ 方法	N 全部	均值全部	中位数全部	正值占比全部	N 去 gene	均值去 gene	中位数去 gene	正值占比去 gene
compare_E_L_cos	36	-0.0015	-0.0015	47.2%	18	-0.0129	-0.0131	5.6%
compare_E_L_kl	36	-1.5089	-1.5748	22.2%	18	-1.8259	-2.3842	33.3%
compare_E_L_sot	36	-2.6211	-3.5766	30.6%	18	-2.9103	-4.0891	33.3%
compare_E_Sr_cos	36	-0.0015	0.0028	61.1%	18	-0.0109	-0.0139	22.2%
compare_E_Sr_kl	36	-1.7185	-1.8897	19.4%	18	-1.9122	-2.5322	33.3%
compare_E_Sr_sot	36	-2.7744	-3.7950	33.3%	18	-3.3362	-4.5275	33.3%
compare_E_cos	36	-0.0021	0.0027	61.1%	18	-0.0111	-0.0143	22.2%
compare_E_kl	36	-1.5821	-1.6262	22.2%	18	-1.9185	-2.5254	33.3%
compare_E_sot	36	-2.8326	-3.8382	33.3%	18	-3.3853	-4.5391	33.3%
compare_L_Sr_cos	36	-0.0073	-0.0073	38.9%	18	0.0045	-0.0008	50.0%
compare_L_Sr_kl	36	0.0207	0.0350	61.1%	18	0.0357	0.0425	66.7%
compare_L_Sr_sot	36	-1.1536	-1.3187	27.8%	18	-1.3201	-1.6592	33.3%
compare_L_cos	36	-0.0313	-0.0349	30.6%	18	-0.0227	-0.0194	44.4%
compare_L_kl	36	0.0263	-0.0001	50.0%	18	0.2689	0.1462	83.3%
compare_L_sot	36	-2.0654	-2.8861	25.0%	18	-1.9276	-2.7198	33.3%
compare_Sr_cos	36	0.0287	0.0347	61.1%	18	-0.0784	-0.0798	22.2%
compare_Sr_kl	36	0.0000	0.0000	88.9%	18	0.0000	0.0000	77.8%
compare_Sr_sot	36	0.0467	0.1054	66.7%	18	-0.1520	-0.0835	44.4%
compare_main_lap_sr_spatial_sot	36	-1.1525	-1.6108	27.8%	18	-1.3237	-1.8579	33.3%

3 去除 gene 后的快速排序

3.1 按平均 ΔEI 排名前五

排名	PIJ 方法	均值去 gene	中位数去 gene	正值占比去 gene
1	compare_L_kl	0.2689	0.1462	83.3%
2	compare_L_Sr_kl	0.0357	0.0425	66.7%
3	compare_L_Sr_cos	0.0045	-0.0008	50.0%
4	compare_Sr_kl	0.0000	0.0000	77.8%
5	compare_E_Sr_cos	-0.0109	-0.0139	22.2%

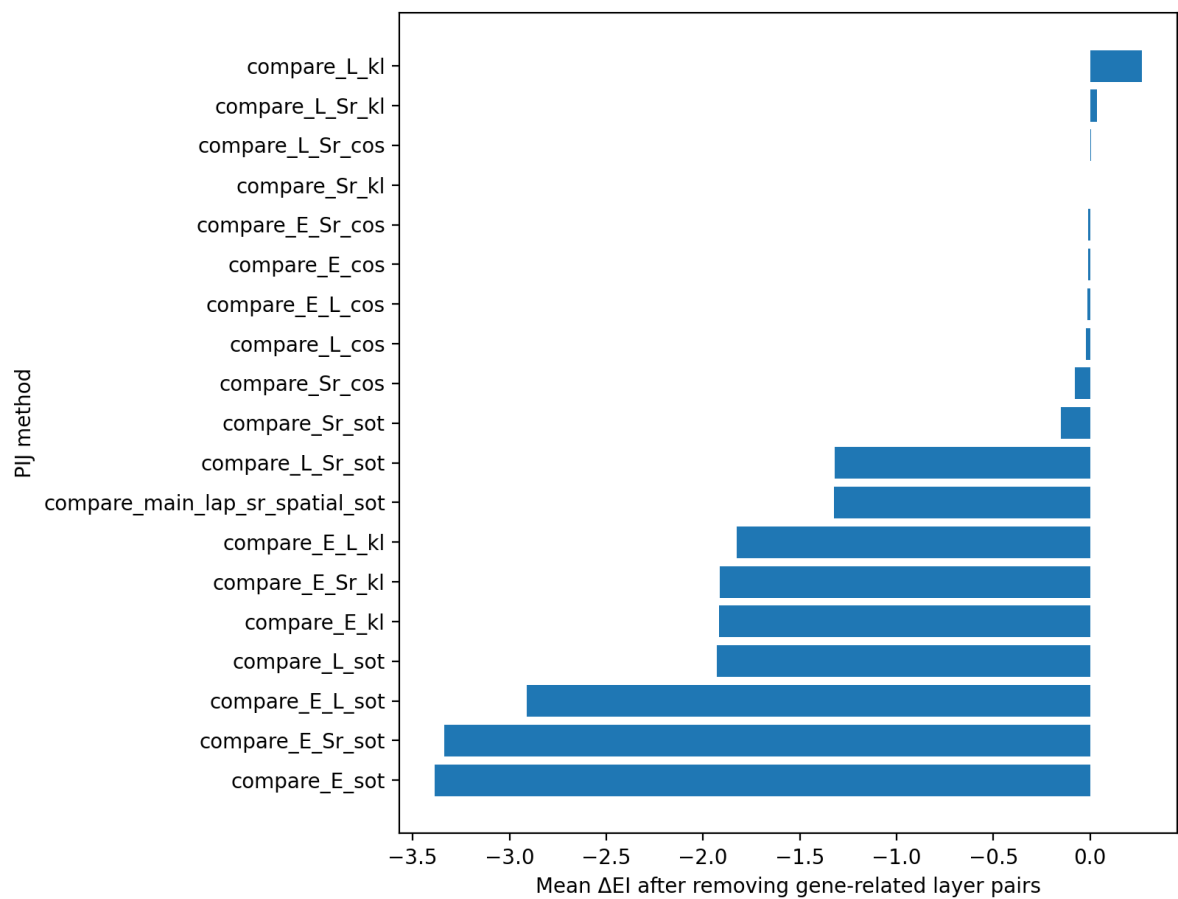
3.2 按正值占比排名前五

排名	PIJ 方法	正值占比去 gene	均值去 gene	中位数去 gene
1	compare_L_kl	83.3%	0.2689	0.1462
2	compare_Sr_kl	77.8%	0.0000	0.0000
3	compare_L_Sr_kl	66.7%	0.0357	0.0425
4	compare_L_Sr_cos	50.0%	0.0045	-0.0008
5	compare_L_cos	44.4%	-0.0227	-0.0194

从去除 gene 后的均值看，compare_L_kl 最高，平均 $\Delta EI = 0.2689$ ，中位数 0.1462，正值占比 83.3%。compare_L_Sr_kl 次之，平均 $\Delta EI = 0.0357$ ，中位数 0.0425，正值占比 66.7%。多数 sot 组在非 gene 层级上的均值为负，说明它们在 spot/domain 这几层并没有稳定带来正向 EI 增益。

4 按层级对的整体表现

层级对	N	平均 ΔEI	中位数 ΔEI	正值占比
gene:seurat_k150	114	-1.0179	-0.0864	37.7%
gene:seurat_k40	114	-1.4687	-0.1758	36.0%
gene:spot	114	0.1462	0.0066	64.9%
seurat_k40:seurat_k150	114	0.5567	0.2558	85.1%
spot:seurat_k150	114	-1.4486	-0.1426	18.4%
spot:seurat_k40	114	-2.2405	-0.4880	13.2%



5 未纳入统计的 PIJ 目录

以下目录在压缩包中存在，但没有 `metrics.csv`，因此本报告不对它们计算平均值、中位数或正值占比：

- `compare_E_N_cos`
- `compare_E_N_kl`
- `compare_E_N_sot`
- `compare_N_L_cos`
- `compare_N_L_kl`
- `compare_N_L_sot`
- `compare_N_Sr_cos`
- `compare_N_Sr_kl`
- `compare_N_Sr_sot`
- `compare_N_cos`
- `compare_N_kl`
- `compare_N_sot`

6 阅读结论

1. 本次可统计的完整批次为 19 组 PIJ，共 684 条 EI gain 记录；去除 gene 相关层级后剩 342 条记录。
2. 在全部层级合计上，平均 $\Delta EI = -0.9121$ ，中位数 -0.0176 ，正值占比 42.5%。
3. 去除 gene 相关层级后，平均 $\Delta EI = -1.0441$ ，中位数 -0.0174 ，正值占比 38.9%。
4. 非 gene 层级中最突出的正向组是 compare_L_k1，其均值、中位数、正值占比都明显高于多数方法。
5. compare_Sr_k1 的均值和中位数显示为 0.0000，但其正值占比来自约 10^{-13} 量级的浮点扰动；因此它更适合解释为近似零效应，而不是稳定的正向提升。